Übersicht

- Chemische Grundlagen
- Makromoleküle
- Biomembranen (Transport)
- Zellkommunikation
- Stoffwechsel
- Viren

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Viren (lat. *virus* = Gift)

- Viren
  - Infektiöse organische Strukturen
    - Virionen ≡ Viruspartikel
      - Befindet sich außerhalb einer Zelle; durch Übertragung verbreitet
    - Viren
      - Innerhalb einer Wirtszelle vermehrungsfähig
- Keine zellulären Strukturen
- Kein eigener Stoffwechsel
- In Proteinhülle verpackte Gene
- Außerhalb von Wirtszellen nicht vermehrungsfähig → obligat intrazelluläre Parasiten
- Einsatz in der Gentherapie
  - Vehikel (Vektoren) zur Übertragung von Genen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

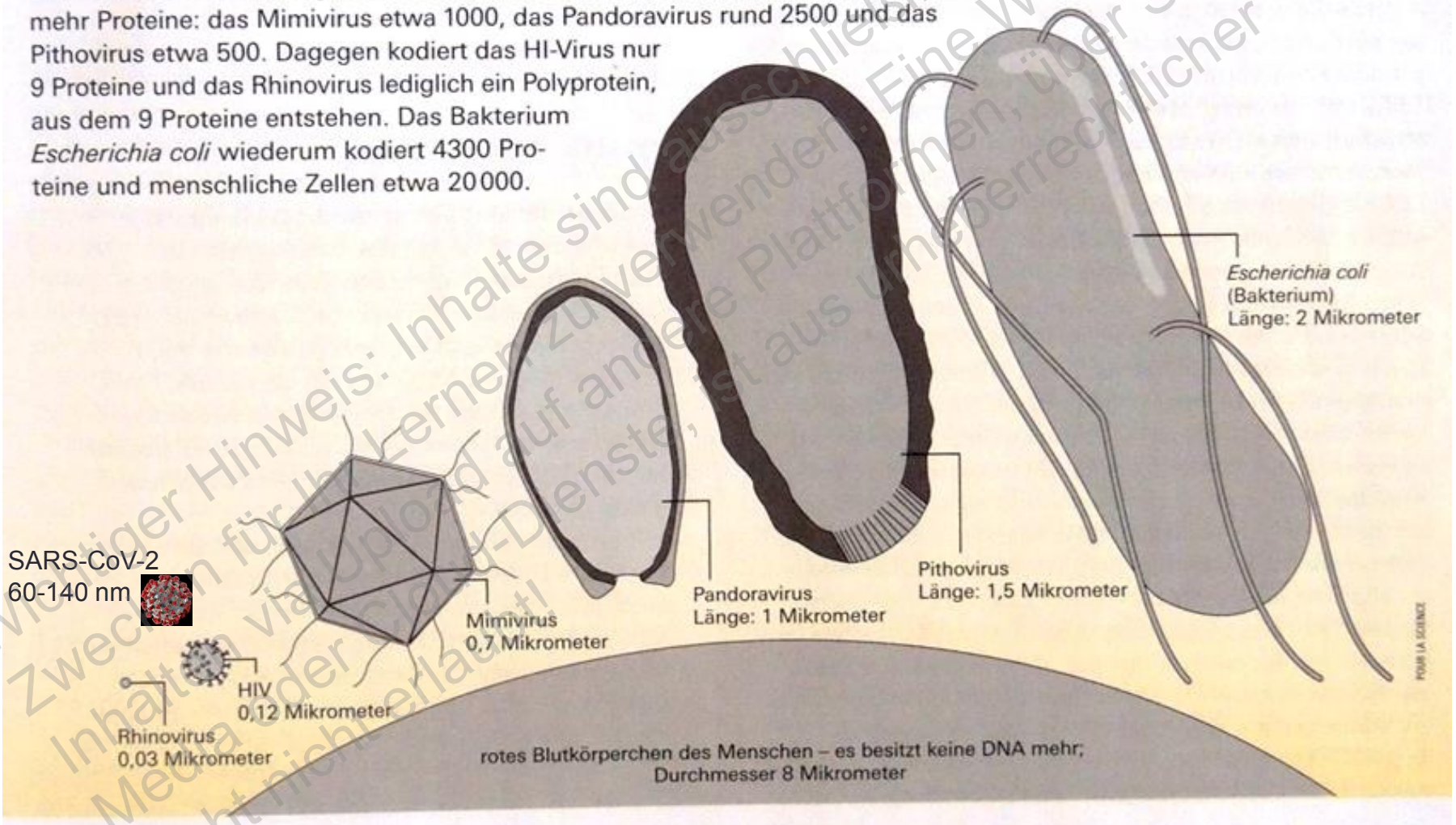
Entdeckung der Viren

- Entdeckungsgeschichte beginnt 1883
  - Tabakmosaikvirus
    - Extrakt befallener Blätter überträgt Krankheit auf gesunde Pflanzen
      - Vermutung: „kleine Bakterien“, im Mikroskop nicht sichtbar
    - Steril-filtrierter Pflanzensaft ist noch immer infektiös
      - Erreger kleiner als Bakterien, eventuell Toxine?
    - Pathogen vermehrt sich nur in der Tabakpflanze, nicht auf Nährmedien
      - Widerspricht dem Verhalten bakterieller Krankheitserreger
      - Vermutung: „Teilchen“ viel kleiner und einfacher als Bakterien → Konzept der Viren entwickelt
    - 1935: Tabakmosaikvirus kristallisiert
    - Visualisierung mittels Elektronenmikroskopie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren eigenen Gebrauch zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Größenvergleich

Die Riesenviren sind viel größer als die »klassischen« Viren und kodieren wesentlich mehr Proteine: das Mimivirus etwa 1000, das Pandoravirus rund 2500 und das Pithovirus etwa 500. Dagegen kodiert das HI-Virus nur 9 Proteine und das Rhinovirus lediglich ein Polyprotein, aus dem 9 Proteine entstehen. Das Bakterium *Escherichia coli* wiederum kodiert 4300 Proteine und menschliche Zellen etwa 20000.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Aufbau: Zelle oder keine Zelle?

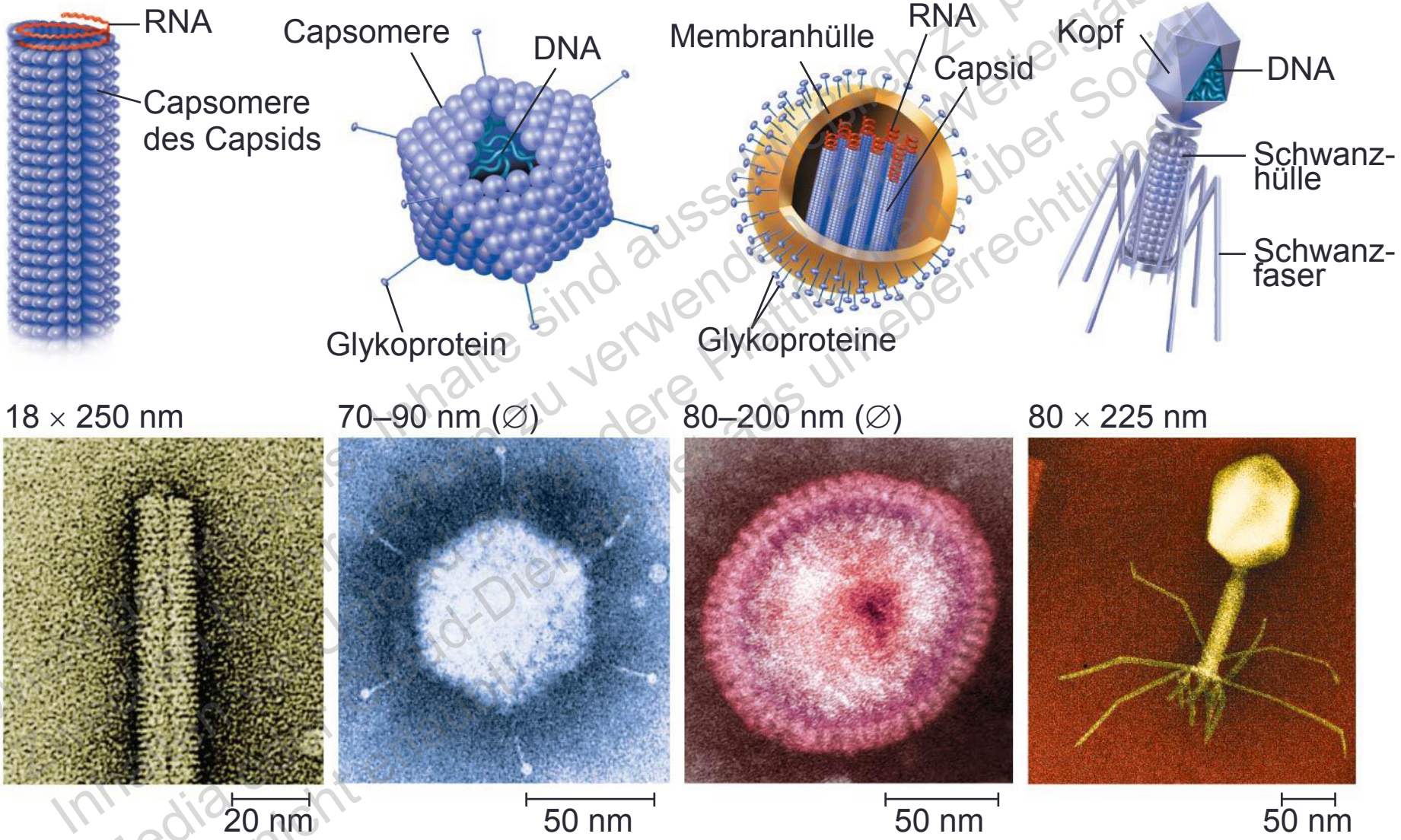
- Größe: 20 - 1.500 nm
- Ausbildung von Kristallen möglich
  - Für Zellen unmöglich
- Protein-umschlossene Nucleinsäuren („Nucleocapsid“)
- Äußere Membranhülle kann vorhanden sein („Envelope“)
- Genome aus
  - DNA (ss *single strand*; meistens ds *double strand*)
    - Pocken-, Herpes-, Adenoviren
  - RNA (meistens ss; ds)
  - Lineares oder zirkuläres Nucleinsäuremolekül
  - Ausnahme: mehrere getrennte Nucleinsäuremoleküle bei Influenza-Viren
    - RNA ist segmentiert in 8 Einzelstränge → genetische Instabilität → Veränderung des Grippeimpfstoffes erforderlich
- Codierung von nur wenigen Proteinen (bis zu mehrere hundert)
  - Bakterielle Genome codieren 200 bis zu einigen tausend Proteinen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zweck für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Morphologie

- Nucleinsäuren (RNA, DNA)
- Capsid
  - Proteine, die das Virengenom umschließen
  - Stäbchenförmig, polyedrisch (Ikosaeder)
  - Besteht aus einem einzigen Protein oder wenigen verschiedenen Proteinen
  - Capsomere
    - Untereinheiten der Capsid-bildenden Proteine
- Membranhüllen (Virushüllen, Envelope)
  - Proteine an Virusoberfläche (auch bei Viren mit Membranhüllen, z. B. Influenzaviren)
    - Wesentlich für Erkennung und Infektion der Wirtszelle
    - Stammen aus Wirtszellen, enthalten zelluläre Phospholipide und Membranproteine
    - Einlagerung von viralen Proteinen, Glykoproteinen und Enzymen
      (z. B. Reverse Transkriptase bei HIV, Polymerasen)
- Bakteriophagen (Phagen)
  - Bakterienbefallende Viren
  - Capside aus gestreckt-ikosaedrischen Köpfen (ds DNA)
  - Stäbchenförmiger Proteinschwanz mit Fasern
    - Haften an Bakterienzellen an

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!



a) Tabakmosaikvirus **b) Adenoviren** **c) Influenzaviren** **d) Bacteriophage T4**

Aus Campbell, Biologie, 11. Aufl., © Pearson, Abb. 19.3

Viren: Vermehrung

- Viren außerhalb des zellulären Umfelds ≡ „verpackte Gene auf dem Weg zur nächsten Wirtszelle“
- Wirtsspezifität
  - Bestimmtes Virus befällt nur bestimmte Art von Zellen
    - West-Nil-Virus und Enzephalomyelitis-Virus von Pferden – infizieren Stechmücken, Vögel, Pferde und Menschen (breites Wirtsspektrum)
    - Masernvirus – ausschließlich humanpathogen
    - Rhinoviren – befallen nur Zellen der oberen Atemwege
    - HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) – bindet nur an T-Lymphozyten

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Viren: Vermehrung

- Anheftung: Anlagerung („attachment“)
- Einschleusung: z. B. Penetration oder Aufnahme in Wirtszelle
  - Aktive, energieverbrauchende Leistung der Wirtszelle
- Freisetzung des viralen Genoms und der Capsid-Proteine „uncoating“
  - Lysosomale Enzyme bauen Capsid-Proteine ab
- Vermehrung des Virusgenoms
  - Replikation von viralen Nucleinsäuren
  - Synthese von Capsomeren (Capsid)
- „Reifung“ der Viren: Zusammenbau
  - Spontane Zusammenlagerung („self assembly“) zu neuen Virionen
- Ausschleusung
  - Freisetzung der Viren → Wirtszelle wird beschädigt oder stirbt ab → Krankheitssymptome treten auf

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Replikation des viralen Genoms

- **DNA**-Viren
  - Doppelsträngige DNA (ds DNA): Herpesviren (Herpes simplex, Varicella zoster), Papillomaviren
  - Einzelsträngige DNA (ss DNA): Parvoviren (Ausschlag)
    - Bedienen sich **wirtseigener DNA-Polymerasen** zur Erzeugung des Virusgenoms
    - Virale DNA dient als Matrize für Replikation
- **RNA**-Viren
    - Bedienen sich **viraler RNA-Polymerasen** zur Replikation des Genoms
  - Doppelsträngige RNA (ds RNA): Rotaviren (Durchfall)
  - Einzelsträngige RNA („**+**“-ss RNA): Coronaviren, Rhinoviren, Polio, Hepatitis A+C
    - Dient als **m-RNA** → Translation zu Proteinen
  - Einzelsträngige RNA („**–**“-ss RNA): Influenza, Masern, Mumps, Tollwut
    - Dient als **Matrize** für die m-RNA-Synthese
  - Einzelsträngige RNA (ss RNA): HI-Virus, RNA-Tumorviren (Leukämie)
    - Dient als **Matrize** für die **D**NA-Synthese (**Retroviren**)
    - Enthalten Reverse Transkriptase
      - Synthese einer komplementären viralen doppelsträngigen DNA (c-DNA) und des zweiten, dazu komplementären DNA-Stranges → Einbau in DNA der Wirtszelle

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lehrer zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

ds DNA–Virus

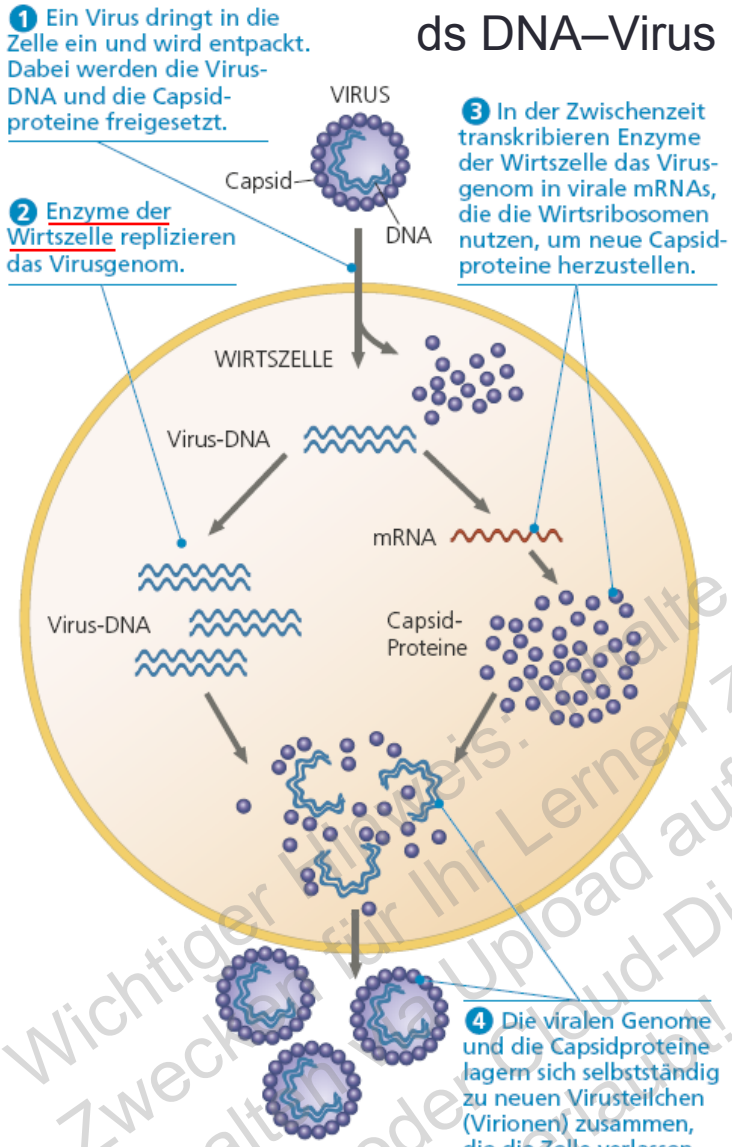


Abbildung 19.4: Eine vereinfachte Darstellung der Virusvermehrung. Ein Virus ist ein obligat intrazellulärer Parasit, der die zelluläre Maschinerie und die Inhaltsstoffe einer Wirtszelle benutzt, um sich zu vermehren. Hier ist die Vermehrung eines DNA-Virus mit einem aus identischen Untereinheiten bestehenden Capsid gezeigt.

„-“-ss RNA–Virus

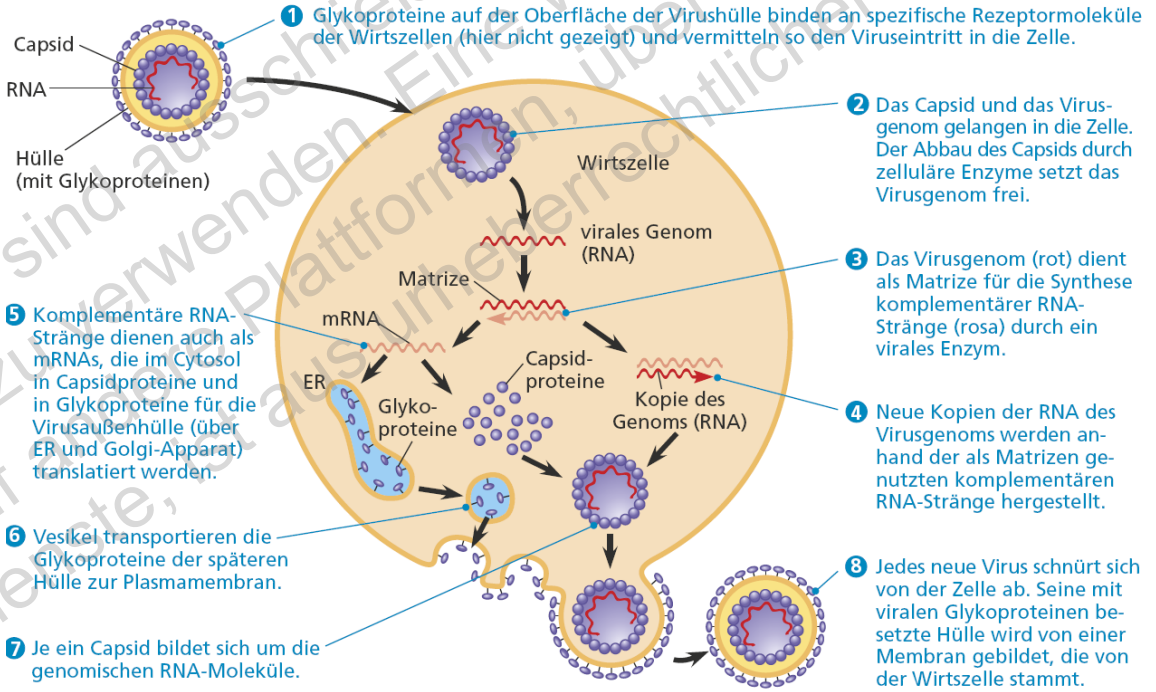
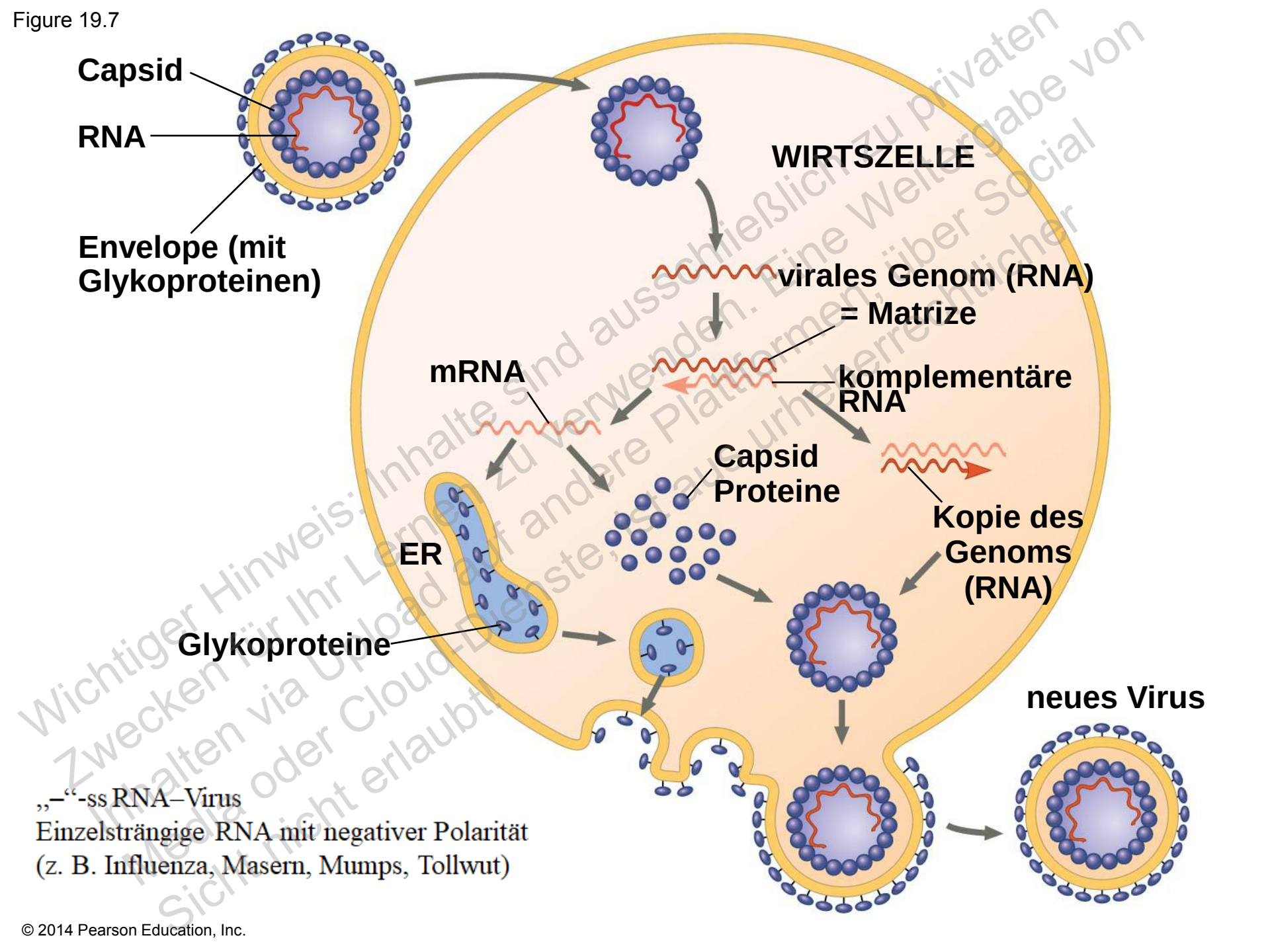


Abbildung 19.7: Der Vermehrungszyklus eines RNA-Virus mit Membranhülle. Die Einzelstrang-RNA eines Virus dient als Matrize für die Synthese von mRNA. Einige Vertreter dieser Viren gelangen durch direkte Fusion der Hülle mit der Plasmamembran in ihre Wirtszellen. Andere werden durch die normale Endocytose in die Zelle aufgenommen. Die Oberflächen aller behüllten RNA-Viren leiten sich im Wesentlichen nach dem hier schematisch dargestellten Mechanismus von Membranen der Wirtszellen ab.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten, das Upload auf Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, das Einstellen in Chatgruppen ist untersagt!

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

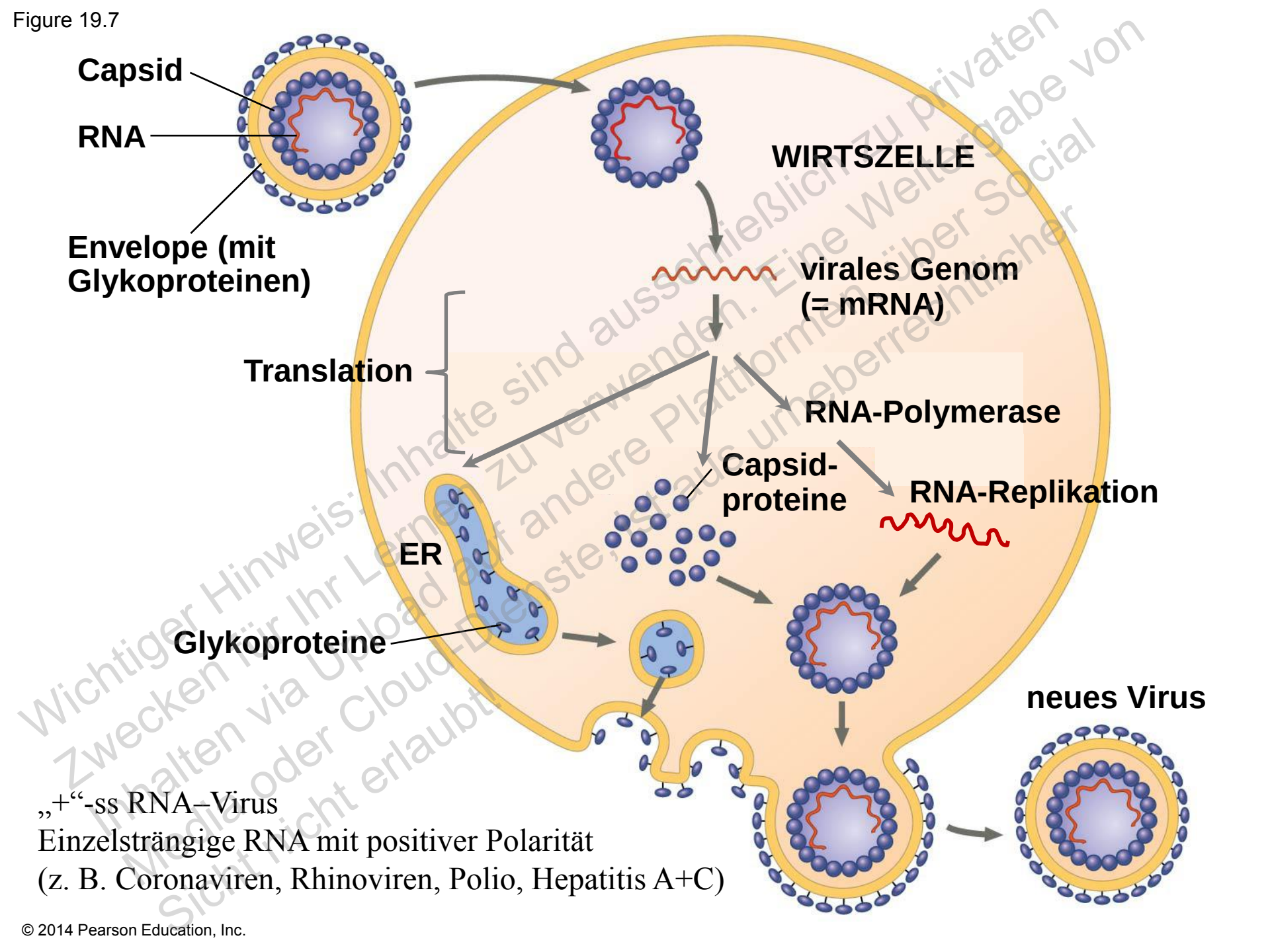
Figure 19.7



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

© 2014 Pearson Education, Inc.

Figure 19.7



„+“-ss RNA–Virus
Einzelsträngige RNA mit positiver Polarität
(z. B. Coronaviren, Rhinoviren, Polio, Hepatitis A+C)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, sowie unautorisierter Druck ist nicht erlaubt!

© 2014 Pearson Education, Inc.

Retrovirus

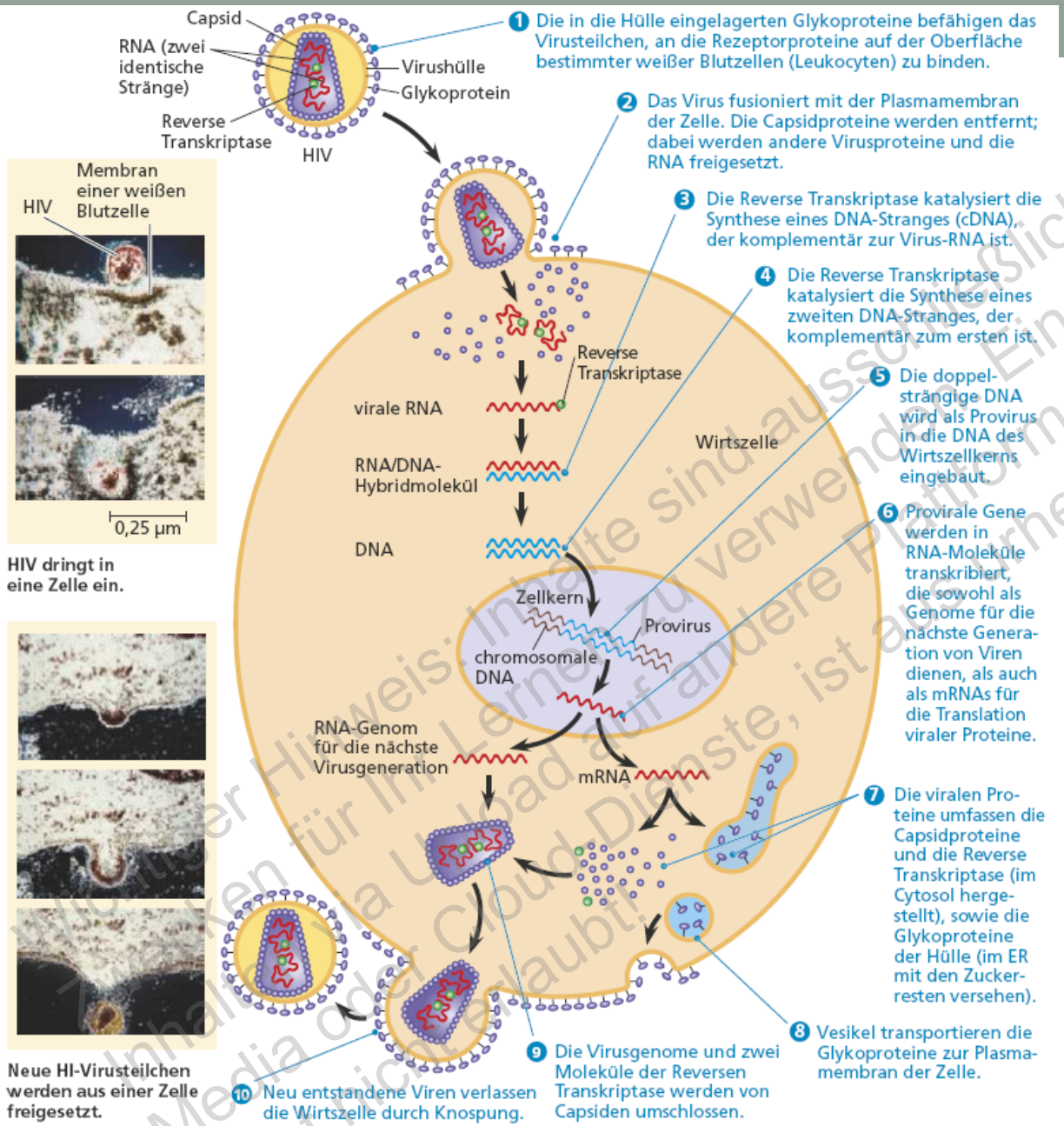


Abbildung 19.8: Der Vermehrungszyklus von HIV, dem Retrovirus, das AIDS verursacht. Beachten Sie, wie in Schritt 5 die anhand des RNA-Genoms synthetisierte DNA in das Wirtsgenom (die chromosomale DNA im Zellkern) integriert wird – ein für Retroviren typisches Verhalten. Die Bilder am linken Rand (nachträglich gefärbte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen) zeigen HIV beim Eintritt und beim Verlassen eines weißen Blutkörperchens (Leukocyt) des Menschen.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind aussschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist ausdrücklich nicht erlaubt! Urheberrechtlicher

Bakteriophagen

- „Phagen“
  - Viren, die Bakterien infizieren
- Bakteriophage λ (temperenter Phage)
  - Spezialisiert auf *Escherichia coli*
  - Bedeutungsvoll für Entwicklung der Molekularbiologie
- Vermehrung
  - Wirtszelle über Capsid-Proteine erkannt, die an Wirtszellenoberfläche binden
  - Lytischer Zyklus
    - Virus wird sofort virulent
    - Virus vermehrt sich sofort und tötet Wirtszelle
  - Lysogener Zyklus
    - Virus wird temperent (*lat.* temperatus: mild, gemäßigt)
    - Virus baut sich in Genom des Wirtes ein und tritt später in Vermehrungsphase ohne Zerstörung des Wirtes

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

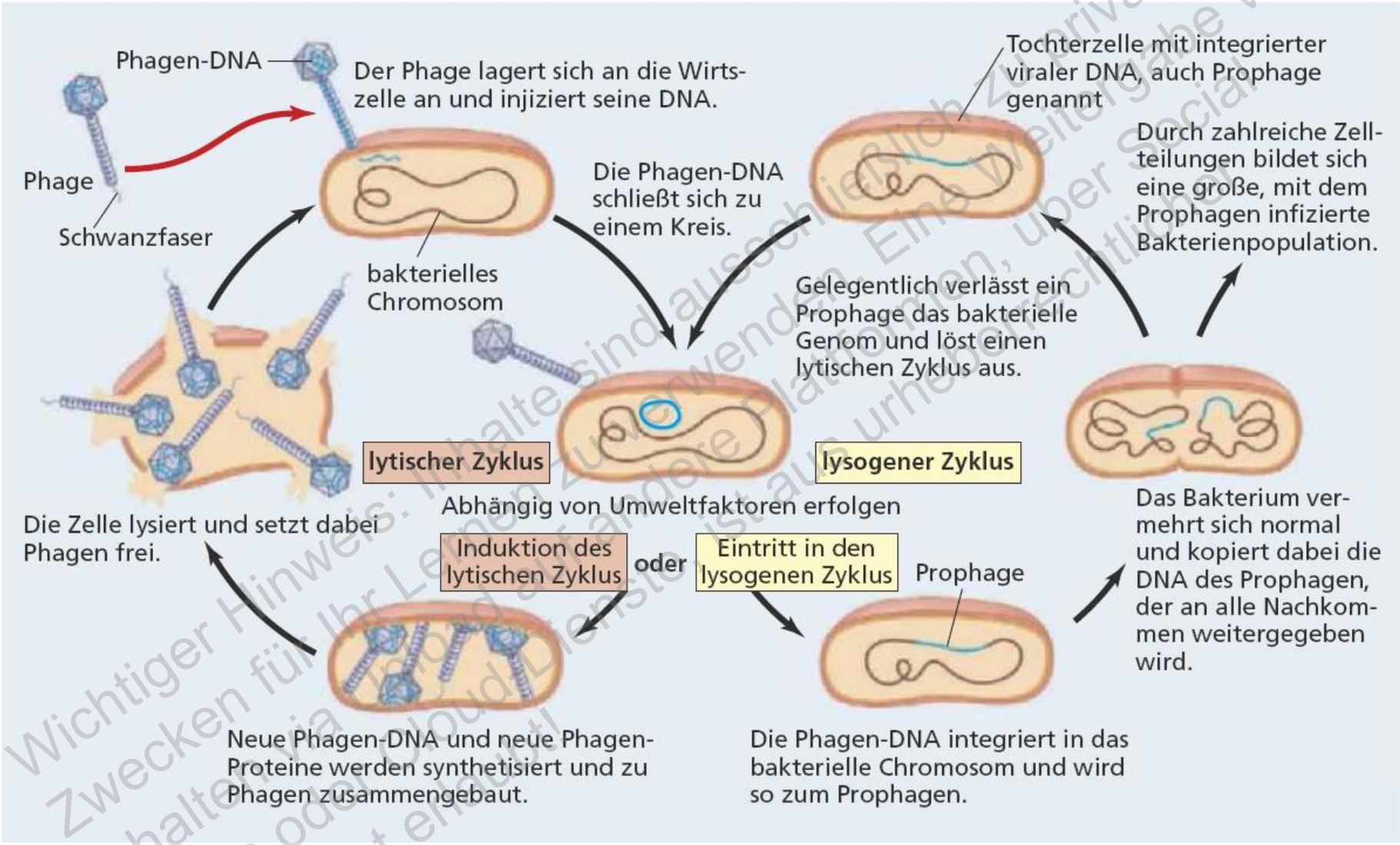


Abbildung 19.6: Der lytische und der lysogene Zyklus des temperenten Phagen λ. Nach dem Eindringen in die Bakterienzelle und der Ringbildung des Genoms kann die λ-DNA unmittelbar transkribiert werden und mit der Bildung großer Mengen von Phagenpartikeln beginnen (lytischer Zyklus) oder sich in das Bakterienchromosom integrieren (lysogener Zyklus). In den meisten Fällen folgt der Phage λ dem lytischen Zyklus, der dem in *Abbildung 19.5* dargestellten sehr ähnlich ist. Im lysogenen Zyklus kann der Prophage dagegen für viele Generationen „still" im Chromosom der Wirtszelle verbleiben. Der Phage λ besitzt nur eine einzelne, kurze Schwanzfaser.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!